

Isométrie d'Itô

14/04/25

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T \phi_t dW_t\right)^2\right] = \int_0^T \phi_t^2 dt$$

Etape 1 : On suppose que ϕ_t est une fonction simple

ϕ_t est constante par morceaux $\rightarrow$ On peut discrétiser

$$\phi_t = \begin{cases} z_0 & \text{si } t \in [t_0, t_1] \\ z_1 & \text{si } t \in [t_1, t_2] \\ \vdots & \vdots \\ z_{n-1} & \text{si } t \in [t_{n-1}, t_n] \end{cases}$$

Donc : $\int_0^T \phi_t dW_t = \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$

Chaque z_i est $\mathcal{F}_{t_i}$ -mesurable donc connu au moment t_i .

Etape 2 : On calcule le carré

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})\right)^2 = \sum_{i,j} z_i z_j (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})$$

Etape 3 : On prend l'espérance

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})\right)^2\right] = \sum_{i,j} \mathbb{E}\left[z_i z_j (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})\right]$$

$\downarrow$ linéarité

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot \Delta W_i\right)^2\right] = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}\left[z_i z_j \Delta W_i \Delta W_j\right]$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=j} \mathbb{E}\left[\underbrace{z_i z_j}_{z_i^2} \cdot \underbrace{\Delta W_i \Delta W_j}_{\Delta W_i^2}\right] + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}\left[z_i z_j \Delta W_i \Delta W_j\right] \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}\left[z_i^2 (\Delta W_i)^2\right] + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}\left[z_i z_j \Delta W_i \Delta W_j\right] \end{aligned}$$

Etape 4 : On garde seulement les termes diagonaux.

- z_i est $\mathcal{F}_{t_i}$ -mesurable : il est connu en t_i
- $W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$ est indépendant de $\mathcal{F}_{t_i}$ car un M.B. a des incréments indépendants

→ Donc on peut séparer les Espérances.

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \left(\mathbb{E}[Z_i^2] \cdot \mathbb{E}[\Delta W_i^2] \right) + \sum_{i \neq j} \left(\mathbb{E}[Z_i Z_j] \cdot \underbrace{\mathbb{E}[\Delta W_i \Delta W_j]}_{=0} \right)$$

$$\begin{aligned} W_{t_{i+1}} - W_{t_i} &\sim N(0, t_{i+1} - t_i) \\ \text{Et pour toute } X &\sim N(0, \sigma^2) \\ \mathbb{E}[X^2] &= \text{Var}(X) = \sigma^2 \\ \mathbb{E}[(\Delta W_i)^2] &= \text{Var}(\Delta W_i) = t_{i+1} - t_i \end{aligned}$$

$$\text{car } \mathbb{E}[W_{t_{j+1}} - W_{t_j}] = 0$$

$$= 0$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}[Z_i^2] \cdot (t_{i+1} - t_i) + 0$$

$$= \mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^{n-1} Z_i^2 (t_{i+1} - t_i) \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T \phi_t^2 dt \right]$$

Interprétation: $\mathbb{E} \left[\left(\int \phi dW_t \right)^2 \right]$ est entièrement déterminée par la fonction ϕ_t car le bruit dW_t est parfaitement connu statistiquement.

→ On sait exactement combien "d'énergie" va sortir en moyenne.

→ Même si $\int_0^T \phi_t dW_t$ donne une V.A. à chaque simulation, le comportement moyen ("sa taille moyenne") est entièrement contrôlé par ϕ_t .

La fonctionnelle au M.B. est spéciale:

- Il a des incréments indépendants
- Il a une variance connue et linéaire dans le temps: $\mathbb{E}[(W_{t+\Delta} - W_t)^2] = \Delta$
- Il est centré donc sans biais
- Il a une loi parfaitement déterminée: N

Donc ce que fait ϕ_t , c'est:

- Elle décide à chaque instant t combien de "bruit" on prend.
- Et comme on connaît précisément la quantité de variance du bruit à chaque instant
- On peut accumuler cette information dans la formule pure/déterministe:

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T \phi dW_t \right)^2 \right] = \int_0^T \phi_t^2 dt$$